

העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

מועד הגשה

(1) ההגשה היא עד סוף יום ראשון 2026 – 08 – 16 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.

(2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום שלישי 2026 – 08 – 18 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

(1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.

(2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.

(3) כיצד להגיש?

(א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).

(ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.

(4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

Assignment: #

Author: Israel Israeli, ID: 01234567

(5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

(1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.

(2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

(3) העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

(4) בחלק של השאלות יש סעיפים.

עבודה 2: טורים

שאלות 1 ו-2: יש לענות על כל השאלות.

שאלה 1 (20 נקודות)

בדקו את ההתכנסות של הטורים הבאים (מתכנס בהחלט או בתנאי או מתבדר):

(א) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{n^{6/5}}$

(ב) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n\sqrt{n}}$

(ג) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot n^5}{5^n}$

(ד) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n + \sqrt{n}}$

שאלה 2 (20 נקודות) מצאו את תחום ההתכנסות של טורי החזקות הבאים:

(א) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n^4 + 1} x^n$

(ב) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{2^n \cdot n}}$

(ג) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n (x+1)^n}{2^n \cdot n^n}$

(ד) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2 + 3)^n \cdot x^n}{n!}$

(ה) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n (n^2 + 2)}{n^3} (x-2)^n$

שאלות 3,4,5,6: יש לענות על שלוש שאלות בלבד מתוך ארבע.

שאלה 3 (20 נקודות)

(א) הוכיחו את הטענה הבאה: אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אז הוא מתכנס.

(ב) הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 4 (20 נקודות)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

(א) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

(ב) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

שאלה 5 (20 נקודות)

(א) יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים מתכנסים. נסמן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_1$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = S_2$. הוכיחו את הטענה הבאה:
הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס וסכומו שווה ל- $S_1 + S_2$.

(ב) יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וגם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.

שאלה 6 (20 נקודות)

מהו תנאי להתכנסות של הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

כאשר a ו- b מספרים ממשיים. אם הטור מתכנס מצאו את סכומו.

פתרונות

שאלה 1

(א) ראשית נבדוק התכנסות של הטור החיובי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{n^{6/5}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{6/5}}$$

מתכנס אז ממבחן השוואה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{6/5}}$ מתכנס ובגלל הטור החיובי מתכנס אז בהכרח הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{n^{6/5}}$

(ב) ראשית נבדוק התכנסות של הטור החיובי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(n)}{n\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(n)}{n^{3/2}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

מתכנס אז ממבחן השוואה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ מתכנס ובגלל הטור החיובי מתכנס אז בהכרח הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n\sqrt{n}}$ מתכנס.

(ג) נבדוק התכנסות של הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-3)^n \cdot n^5}{5^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n^5}{5^n}$ ע"י מבחן קושי.
האיבר הכללי של הטור הוא $a_n = \frac{3^n \cdot n^5}{5^n}$

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n \cdot n^5}{5^n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot (n^{1/n})^5}{5} = \frac{3}{5} < 1.$$

$q < 1$ לכן הטור החיובי מתכנס לכן הטור הכללי מתכנס (בהחלט).

(ד) $\sum_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n\pi)}{n + \sqrt{n}} = \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$ לכן

$$\sum_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\cos(n\pi)}{n + \sqrt{n}} \right| = \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}} < \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + n} = \frac{1}{2} \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}.$$

הטור $\frac{1}{2} \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$ מתבדר לכן לפי מבחן השוואה הטור $\sum_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\cos(n\pi)}{n + \sqrt{n}} \right|$ גם מתבדר.

כרגע נבדוק התכנסות של הטור $\sum_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n\pi)}{n + \sqrt{n}} = \sum_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$ באמצעות מבחן לייבניץ. האיבר הכללי של הטור הוא $a_n = \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$.

1. חיובית:

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ : |a_n| = \frac{1}{n + \sqrt{n}} > 0 .$$

2. שואפת לאפס:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}} = 0 .$$

3. מונוטונית יורדת:

$$|a_{n+1}| = \frac{1}{n+1 + \sqrt{n+1}} < |a_n| = \frac{1}{n + \sqrt{n}} = |a_n| .$$

לכן על פי מבחן לייבניץ הטור מתכנס בתנאי.

שאלה 2

(א) הטור הנתון הוא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, כשאר המקדם הטור הוא: $a_n = \frac{2^n \cdot n^3}{(n^4 + 1)}$. נחשב את הרדיוס ההתכנסות ע"י נוסחת קושי:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^4 + 1}{2^n \cdot n^3} \right)^{1/n} = \frac{1}{2} .$$

לכן הטור מתכנס לכל: $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

קצה $x = \frac{1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n^4 + 1} x^n \quad \stackrel{x=1/2}{=} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 + 1} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 + n^4} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

אשר מתבדר לכן ממבחן השוואה הטור מתבדר ב $x = \frac{1}{2}$.

קצה $x = \frac{-1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n^3}{n^4 + 1} x^n \quad \stackrel{x=-1/2}{=} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{n^4 + 1}$$

על פי מבחן לייבניץ הטור מתכנס לכן הטור חזקות מתכנס ב- $x = -\frac{1}{2}$.

התחום ההתכנסות הוא: $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(ב) הטור הנתון הוא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, כאשר המקדם הטור הוא: $a_n = \frac{3^n \cdot x^n}{\sqrt{2^n \cdot n}}$. נחשב את הרדיוס ההתכנסות ע"י נוסחת דלמבר:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n+1} n} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

לכן הטור מתכנס לכל: $-\frac{\sqrt{2}}{3} < x < \frac{\sqrt{2}}{3}$

קצה $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{\sqrt{2^n \cdot n}} \quad x = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

אשר מתבדר לכן הטור מתבדר ב $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$

קצה $x = \frac{-\sqrt{2}}{3}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{\sqrt{2^n \cdot n}} \quad x = \frac{-\sqrt{2}}{3} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

על פי מבחן לייבניץ הטור מתכנס לכן הטור חזקות מתכנס ב- $x = \frac{-\sqrt{2}}{3}$.

התחום ההתכנסות הוא: $x \in \left[\frac{-\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

(ג) הטור הנתון הוא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$, כאשר המקדם הטור הוא: $a_n = \frac{(2n-1)^n}{2^n \cdot n^n}$. נחשב את הרדיוס ההתכנסות ע"י נוסחת קושי:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n \cdot n^n}{(2n-1)^n} \right)^{1/n} = 2.$$

לכן הטור מתכנס לכל: $-2 < x+1 < 2$

קצה $x+1 = 2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n (x+1)^n}{2^n \cdot n^n} \quad x+1=2 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{n} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{n} \right)^n = \infty \neq 0 \quad \text{לכן הטור מתבדר ב } x+1=2.$$

קצה $x+1=-2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n (x+1)^n}{2^n \cdot n^n} \quad x+1=-2 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)^n}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n-1}{n} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(\frac{2n-1}{n} \right)^n \neq 0 \quad \text{לכן הטור מתבדר ב- } x+1=-2.$$

התחום ההתכנסות הוא: $x+1 \in (-2, 2)$ כלומר: $x \in (-3, 1)$

(ד) הטור הנתון הוא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, כשאר המקדם הטור הוא: $a_n = \frac{(n^2+3)^n \cdot x^n}{n!}$. נחשב את הרדיוס ההתכנסות ע"י נוסחת דלמבר:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n^2+3)^n}{n!}}{\frac{((n+1)^2+3)^{n+1}}{(n+1)!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+3}{(n+1)^2+3} \right)^n \left(\frac{1}{(n+1)^2+3} \right) \left(\frac{(n+1)!}{n!} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+3}{(n+1)^2+3} \right)^n \left(\frac{n}{(n+1)^2+3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2n-1}{(n+1)^2+3} \right)^n \left(\frac{n}{(n+1)^2+3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2n-1}{(n+1)^2+3} \right)^{\frac{(n+1)^2+3}{(-2n-1)} \cdot \frac{(-2n-1)n}{(n+1)^2+3}} \left(\frac{n}{(n+1)^2+3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2n-1)n}{(n+1)^2+3}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(n+1)^2+3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-2} (0) = 0. \end{aligned}$$

לכן הטור מתכנס רק בנקודה $x=0$.

(ה) הטור הנתון הוא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$, כשאר המקדם הטור הוא: $a_n = \frac{4^n \cdot (n^2+2)}{n^3}$. נחשב את הרדיוס ההתכנסות ע"י נוסחת קושי:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3}{4^n \cdot (n^2+2)} \right)^{1/n} = \frac{1}{4}$$

לכן הטור מתכנס לכל $-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4}$.

בקצה $x = \frac{1}{4}$ נקבל את הטור:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2 + 2)}{n^3} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

אשר מתבדר לכן הטור מתבדר ב- $x = \frac{1}{4}$.

בקצה $x = \frac{-1}{4}$ נקבל את הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + 2)}{n^3}$. על פי מבחן לייבניץ הטור הזה מתכנס לכן הטור

חזקות מתכנס ב- $x = \frac{-1}{4}$.

התשובה הסופית היא: הטור מתכנס לכל $\frac{1}{4} < x - 2 < -\frac{1}{4}$. ז"א הטור מתכנס לכל $-\frac{7}{4} \leq x < \frac{9}{4}$.

שאלה 3

(א)

מאי-שוויון משולש: $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אז קיים מספר ממשי סופי S כך ש:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S \text{ לפיכך:}$$

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S.$$

מכאן:

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq S \iff -S \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq S.$$

לפיכך קיים מספר סופי $S \leq S' \leq -S$ כך ש: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S'$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = \frac{1}{n^{2/3}}$. אכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ מתכנס אבל הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$$

שאלה 4

(א)

הטענה נכונה.

נניח בשלילה כי $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס ו- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \text{ ו- } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Leftarrow$$

זאת סתירה לכך ש:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ מתכנס (מבחן לייבניץ).}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ אשר מתבדר (מבחן האינטגרל).}$$

שאלה 5

(א) לפי התכונת החיבוריות של טורים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

לפי הנתון כי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס למספר סופי S_1 וגם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס למספר סופי S_2 אז:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = S_1 + S_2.$$

S_1 סופי ו- S_2 סופי לכן $S_1 + S_2$.
לכן $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס.

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = n$ ו- $b_n = -n$.

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר וגם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = 0$ מתכנס.

שאלה 6 ראשית נשים לב שאם $b \neq 0$ אז הטור לא מתכנס.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$ הוא טור הנדסי עם איבר התחלתי $a_1 = \frac{a}{b}$ ומנת הטור $q = \frac{a}{b}$.

הטור מתכנס לכל $-1 < q < 1$ ז"א $-1 < \frac{a}{b} < 1$ כלומר $-b < a < b$.
אם הטור מתכנס אז סכומו:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a_1}{1 - |q|} = \frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{1 - \left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{a}{b - a}.$$

חדו"א 2 למדמ"ח

עבודת הגשה 2

תשפ"ו סמסטר ק'

לכן:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = 1 + \frac{a}{b-a} = \frac{b}{b-a}.$$